

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

План рада на предмету

Студијски програм: Пословна информатика, Примењена статистика и квантитативна анализа

Година: Четврта година студија

Семестар: Пролетњи

Фонд часова: 60П+45В

ЕСПБ: 8

Тип предмета: стручно апликативни

I ЦИЉ ПРЕДМЕТА

Последњих година сведоци смо широке примене метода машинског учења у скоро свим научним областима. Два су основна разлога за тако нешто. Први, развој компјутерске технике и софтверских производа који су омогућили релативно једноставну примену метода мултиваријационе анализе, и други, сагледавање потребе многих научних истраживања да се анализирају симултане међузависности између три или више променљивих. Основни циљ и садржај предмета је квантитативна статистичка анализа више варијабли истовремено, што значи да се у анализу мора укључити њихов међусобни (истовремени) ефекат. Овај предмет покрива и теоријске основе машинског учења са практичним применама на скуповима података користећи програмски језик Python. Посебна пажња је усмерена на теме из регресије, класификације, неуронских мрежа и дубоког учења.

II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА (највише 7-8)

По успешном завршетку овог курса, студент ће бити у могућности да:

Исход 1. Разуме концепт и технике машинског учења: укључујући надгледано, ненадгледано учење, и подржаног учења. Овлада појмовима и елементима машинског учења.

Исход 2. Дефинише и разуме кластер анализу, као и да уме да имплементира алгоритам К-средина у програмском језику Python;

Исход 3. Дефинише и разуме анализу главних компонената, као и факторску анализу, и да уме да користи имплементирани алгоритми ових метода у програмском језику Python;

Исход 4. Оспособљавање студената да разумеју и реше конкретне проблеме, односно да примене најразноврсније сложене методе машинског учења код решавања практичних проблема;

Исход 5. Самостално користи и имплементира у програмском језику Python следеће методе и алгоритме: алгоритам наивног Бајеса, Логистичку регресију, алгоритме

Хиерархијска кластер анализа, К-средина кластер анализа, Стабла одлучивања, неуронске мреже.

III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА

Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра.

	ПРЕДАВАЊА (теме по недељама)	ВЕЖБЕ (теме по недељама)
1.	Дефиниција и класификација метода машинског учења, врсте података и мерне скале.	Вишедимензиони низови и матрице у програмском језику Python. Врсте података и мерне скале. (задачи у програмском језику Python)
2.	Мултиваријациони генерални линеарни модел.	Мултиваријациони генерални линеарни модел. (задачи)
3.	Кластер анализа: Хиерархијска кластер анализа, К-средина кластер анализа.	Кластер анализа: Хиерархијска кластер анализа, К-средина кластер анализа. (задачи) Пример симулације К-средина имплементиран у програмском језику Python.
4.	Евалауција алгоритама и проблем претренирања.	Евалауција алгоритама и проблем претренирања. (задачи)
5.	Анализа главних компонената.	Анализа главних компонената. (задачи) Примери имплементиран у програмском језику Python.
6.	Факторска анализа.	Факторска анализа. (задачи) Примери имплементиран у програмском језику Python.
7.	Класификација: Дефиниција Проблем класификације.	Класификација (Примери имплементиран у програмском језику Python).
8.	Стабла одлучивања и Хиперпараметри Алгоритама	Стабла одлучивања и Хиперпараметри Алгоритама (задачи)
9.	Алгоритам наивног Бајеса.	Алгоритам наивног Бајеса. (задачи)
10.	Логистичка регресија.	Логистичка регресија. (задачи) Пример симулације у програмском језику Python.
11.	Алгоритам наивног Бајеса и Логистичка регресија у финансијама и операционим истраживањима.	Алгоритам наивног Бајеса и Логистичка регресија у финансијама и операционим истраживањима. Примери у програмском језику Python.
12.	Увод у неуронске мреже.	Увод у неуронске мреже. (задачи) Симулације у програмском језику Python.
13.	Рекурентне неуронске мреже.	Имплементација рекурентне неуронске мреже у програмском језику Python.
14.	Унапређења и напредни алгоритми кластеровања	Унапређења и напредни алгоритми кластеровања. (задачи) Симулације у програмском језику Python.

IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ

Основни облик одржавања предавања и вежби је методички организован у виду одговарајућих презентација, теоријских концепата употпуњених адекватним примерима. Студенти се охрабрују да постављају питања и да учествују у дискусији. На вежбама студенти активно учествују у решавању задатака. Поред решавања задатака нумеричким израчунавањима, посебан акценат је на имплементацији теоријски обрађених концепата у програмском језику Python.

Методе извођења наставе:

- ☒ M1. Монолошка метода (ex cathedra предавања)
- ☒ M2. Дијалошка метода (дискусије на часу)
- ☒ M3. Истраживачка метода (есеји, истраживачки задаци)
- ☒ M4. Метода демонстрације
- ☒ M5. Метода решавања проблема (решавање задатака)
- ☐ M6. Студија случаја
- ☒ M7. Пројектна настава
- ☐ M8. Метода обрнуте учионице

V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА

Предиспитне активности студената:

Предиспитне активности састоје се из истраживачког рада и активности на вежбама.

- Истраживачки рад: Студијско истраживачки рад подразумева да студент изложи и детаљно објасни изабрану методолошку тему, као и да је имплементира у програмском језику Python и илуструје примену методе на реалном скупу података.
- Активности на вежбама: активности на вежбама, где могу остварити највише 10 бодова, обухватају решавање задатака у програмском језику Python и учешће у дискусијама на часовима.

Завршни испит:

Завршни испит се обавља у писаној форми.

На испиту је, са најмање 3/5 заступљена практична проблематика, кроз примере, док је остатак теоријског карактера.

Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита студент може остварити највише 100 поена. Коначна оцена се формира на бази оцене добијене у оквиру активности на вежбама, примењених знања у истраживачком раду, и знања показаног на завршном испиту.

Остварен резултат на предиспитним обавезама, као и на испиту, је број поена, који може бити највише 100, пондерисан коефицијентом 0,5. На пример, ако је резултат предиспитних активности 80, а завршног испита 60, коначна оцена, се изводи на следећи начин: $80 \cdot 0,5 + 60 \cdot 0,5 = 40 + 30 = 70$, што даје коначну оцену 7.

Коначна оцена се изводи према следећој скали:

51-60 = 6 61-70 = 7 71-80 = 8 81-90 = 9 91 и више = 10.

Повезаност метода извођења наставе са исходима и начином оцењивања/провере тог исхода приказано је табелом испод.

Табела 2: Повезаност исхода, метода наставе и начина оцењивања.

Исход	Метода	Начин оцењивања
И1	М3, М4, М5, М7	Истраживачки рад, завршни испит
И2	М1, М2, М4, М5	Завршни тест
И3	М2, М4, М5	Завршни тест
И4	М4, М5	Завршни тест
И5	М3, М4, М5, М7	Истраживачки рад, завршни испит

VI ЛИТЕРАТУРА

1. **Златко Ковачић (1998). Мултиваријантна анализа. Београд: Економски факултет.**
2. Manly, B.F.J. (1991). *Multivariate Statistical Methods - A Primer* . London: Chapman and Hall.
3. Mardia, K.V., Kent, J.T. i Bibby, J.M. (1979). *Multivariate Analysis* . London: Academic Press.
4. Müller, Andreas C., and Sarah Guido. *Introduction to machine learning with Python: a guide for data scientists*. " O'Reilly Media, Inc.", 2016.

Напомена: Као допунска литература може послужити и сваки други квалитетан универзитетски уџбеник (и збирка задатака), на нашем или страном језику, који се бави материјом предвиђеном наставним програмом.

VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ

1. др Драгана Радојичић, доцент, пријем студената: среда 12-14, кабинет 309, e-mail: dragana.radojicic@ekof.bg.ac.rs

Име и презиме др Драгана Радојичић

Мејл dragana.radojicic@ekof.bg.ac.rs

Време пријема среда 12-14

Кабинет 309

ДОДАТАК

Предиспитне активности студената

Примарни циљ овог мини истраживачког пројекта је да опреми студенте основних студија практичним искуством у примени техника машинског учења за решавање практичних проблема у финансијама и бизнису. Пројекат је дизајниран да унапреди њихове аналитичке вештине, подстакне дубље разумевање модела машинског учења и развије њихову способност да из података извуку увиде који се могу применити. Укључујући се у ово истраживање, студенти ће научити како да премосте јаз између теоријског знања и стварних примена у пословном одлучивању. Примарни фокус је на процени способности ученика да ефикасно примени метод машинског учења на базу података из стварног света, обезбеђујући да разуме основну сврху, могућности и практичне примене одређене методе машинског учења.

Табела 3: Начин провере исхода приликом оцењивања

ЗАВРШНИ ТЕСТ		
Питање	Поена	Исход
1	25	И1
2	25	И2, И3, И4
3	25	И2, И3, И4
4	25	И4, И5